Informe de Análisis Microbiológico

Chorizo vegano a base de lentejas — Asocamprom

2026-03-06

Edgardo Luis Díaz Osorio
Proyecto Caribbean — Universidad de Cartagena

I. Objetivo y alcance

Evaluar la calidad microbiológica de una muestra de chorizo vegano a base de lentejas elaborada por Asocamprom, mediante la determinación de *Salmonella* spp., *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, mohos y levaduras, y coliformes en agar MacConkey, con el fin de sustentar técnicamente su aptitud microbiológica para comercialización bajo el alcance analítico efectivamente ensayado.

Este informe no afirma la existencia de una norma vertical exclusiva para «embutido vegano de lentejas». En consecuencia, la interpretación se realiza mediante criterios sanitarios y métodos microbiológicos de referencia aplicados por analogía técnica a un alimento procesado de origen vegetal con alta manipulación y potencial riesgo posproceso.

II. Marco normativo y criterio adoptado

II.1. Enfoque regulatorio

Para este producto no se declara en este documento una norma específica y exclusiva de producto equivalente a la que existe para otras matrices. Por ello, la evaluación se soporta en un esquema de referencia compuesto por:

- requisitos sanitarios generales para alimentos y establecimientos [1];
- criterios microbiológicos oficiales de vigilancia sanitaria aplicables por categoría análoga, sujetos a verificación final frente a la clasificación del producto [2];
- principios generales de higiene e inocuidad para alimentos listos para el consumo o de preparación culinaria breve [3];
- métodos analíticos internacionalmente aceptados para cada microorganismo objetivo [4], [5], [6], [7], [8].

La inferencia de aptitud comercial debe limitarse al alcance del muestreo, a las condiciones declaradas de procesamiento y al grupo de microorganismos ensayados. Un resultado satisfactorio no reemplaza validaciones de vida útil, estabilidad, rotulado, composición, alérgenos, BPM o verificación oficial por la autoridad sanitaria.

II.2. Microorganismos evaluados

Determinación	Método de referencia	Observación técnica
Salmonella spp.	ISO 6579-1 [4]	Patógeno de referencia; criterio esperado: ausencia en porción analítica
Staphylococcus aureus	ISO 6888-1 [5]	Indicador de manipulación e higiene de proceso
Escherichia coli	ISO 16649-2 [6]	Indicador de contaminación fecal o fallas higiénicas

Mohos y levaduras	ISO 21527-1 / ISO 21527-2 [7]	Útil para estimar estabilidad e higiene posproceso
Coliformes en MacConkey	ISO 4832 [8]	Indicador operativo complementario; debe interpretarse con cautela por ser una lectura de grupo

II.3. Nota sobre coliformes en MacConkey

El uso de agar MacConkey funciona como herramienta operativa para detectar y estimar coliformes y otros bacilos Gram negativos lactosa-positivos. Sin embargo, su lectura no debe confundirse con la confirmación taxonómica completa del grupo. Cuando el resultado tenga implicaciones regulatorias o comerciales críticas, se recomienda confirmación adicional con el método oficial adoptado por el laboratorio.

III. Materiales y métodos

III.1. Muestra

Se analizó una muestra de chorizo vegano a base de lentejas elaborada por Asocamprom. En esta sección debe consignarse: fecha de recepción, código de muestra, lote, condición de empaque, temperatura de recepción, vida útil declarada y condición esperada de consumo (listo para consumo o cocción previa).

III.2. Preparación de diluciones

Se pesaron 10 g de muestra y se homogeneizaron en 90 mL de diluyente estéril, obteniendo la dilución 10^{-1}. A partir de esta suspensión inicial se prepararon las diluciones decimales seriadas requeridas para cada ensayo, trabajando en condiciones asépticas y con duplicados cuando el procedimiento interno del laboratorio así lo exija.

III.3. Medios y condiciones de incubación

Determinación	**Medio / esquema general**	**T (°C)**	**Tiempo**	**Referencia**
Salmonella spp.	Pre-enriquecimiento + enriquecimientos selectivos + medio selectivo diferencial	35–37	24–72 h	ISO 6579-1 [4]
S. aureus	Agar Baird-Parker o equivalente	35–37	24–48 h	ISO 6888-1 [5]
E. coli	Medio selectivo para beta-glucuronidasa / recuento	44 o según método	18–24 h	ISO 16649-2 [6]

Mohos y levaduras	Medio para hongos y levaduras de baja aw según matriz	25	3–5 d	ISO 21527 [7]
Coliformes	Agar MacConkey	35–37	24–48 h	Referencia operativa basada en diferenciación de Gram negativos entéricos

IV. Resultados

Los resultados deben registrarse con unidades, dilución empleada, número de réplicas y criterio de lectura. No se deben emitir conceptos de conformidad sin haber consignado antes el criterio adoptado para cada parámetro.

Determinación	**Resultado**	**Criterio adoptado**	**Concepto**
Salmonella spp. / 25 g	Positivo	Ausencia en 25 g	No conforme
Staphylococcus aureus	> 30	>10	Resultado elevado
Escherichia coli	< 10	< 10/ c = 1	no conforme
Mohos y levaduras	> 100	>100	Resultado elevado
Coliformes en MacConkey	> 100	Indicador complementario; no sustitutivo de confirmación	Indicador higiénico desfavorable

V. Análisis técnico

Los resultados obtenidos evidencian una condición microbiológica desfavorable del producto dentro del alcance analítico evaluado. El hallazgo de mayor peso sanitario corresponde a *Salmonella* spp., ya que el ensayo fue interpretado como positivo en la porción analizada (Figura 4). Dado el carácter patógeno de este microorganismo, su detección constituye por sí sola un criterio suficiente de no conformidad microbiológica y compromete la aptitud del producto para comercialización.

En cuanto a *Staphylococcus aureus*, el recuento reportado sugiere deficiencias en las condiciones de higiene durante la manipulación, el procesamiento o las etapas posteriores al tratamiento aplicado al alimento. Este resultado es compatible con fallas en las Buenas Prácticas de Manufactura, en el saneamiento de superficies y utensilios, o en la prevención de contaminación posproceso.

Para *Escherichia coli* se registró un recuento inferior a 10 UFC/g (Figura 1). Aunque este valor es menor que los demás indicadores evaluados, la presencia de este en el ensayo duplicado es suficiente para no conformidad con base a los criterios generales expuestos por la Resolución 2674 [1]. Adiconalmente, el recuento de coliformes en agar MacConkey superior a 100 UFC/g (Figura 2) constituye un indicador operativo higiénicamente desfavorable y sugiere deficiencias de control sanitario o contaminación posterior al procesamiento.

Por otra parte, el recuento de mohos y levaduras superior a 100 UFC/g (Figura 5) indica una carga fúngica leve, compatible con deficiencias de higiene, exposición ambiental del producto, condiciones inadecuadas de almacenamiento o una estabilidad insuficiente de la formulación frente al deterioro microbiológico. En conjunto, los hallazgos analíticos sustentan una interpretación no favorable del desempeño microbiológico del lote evaluado.

VI. Conclusión técnica

Bajo las condiciones del muestreo y para los parámetros microbiológicos ensayados, la muestra de chorizo vegano a base de lentejas presentó resultados no conformes frente a los criterios adoptados en este informe, por lo cual su aptitud microbiológica para comercialización se interpreta de manera no favorable dentro del alcance analítico evaluado.

VII. Evidencia fotográfica

Figura 1 — Cultivo en medio EMB (*Escherichia coli*)

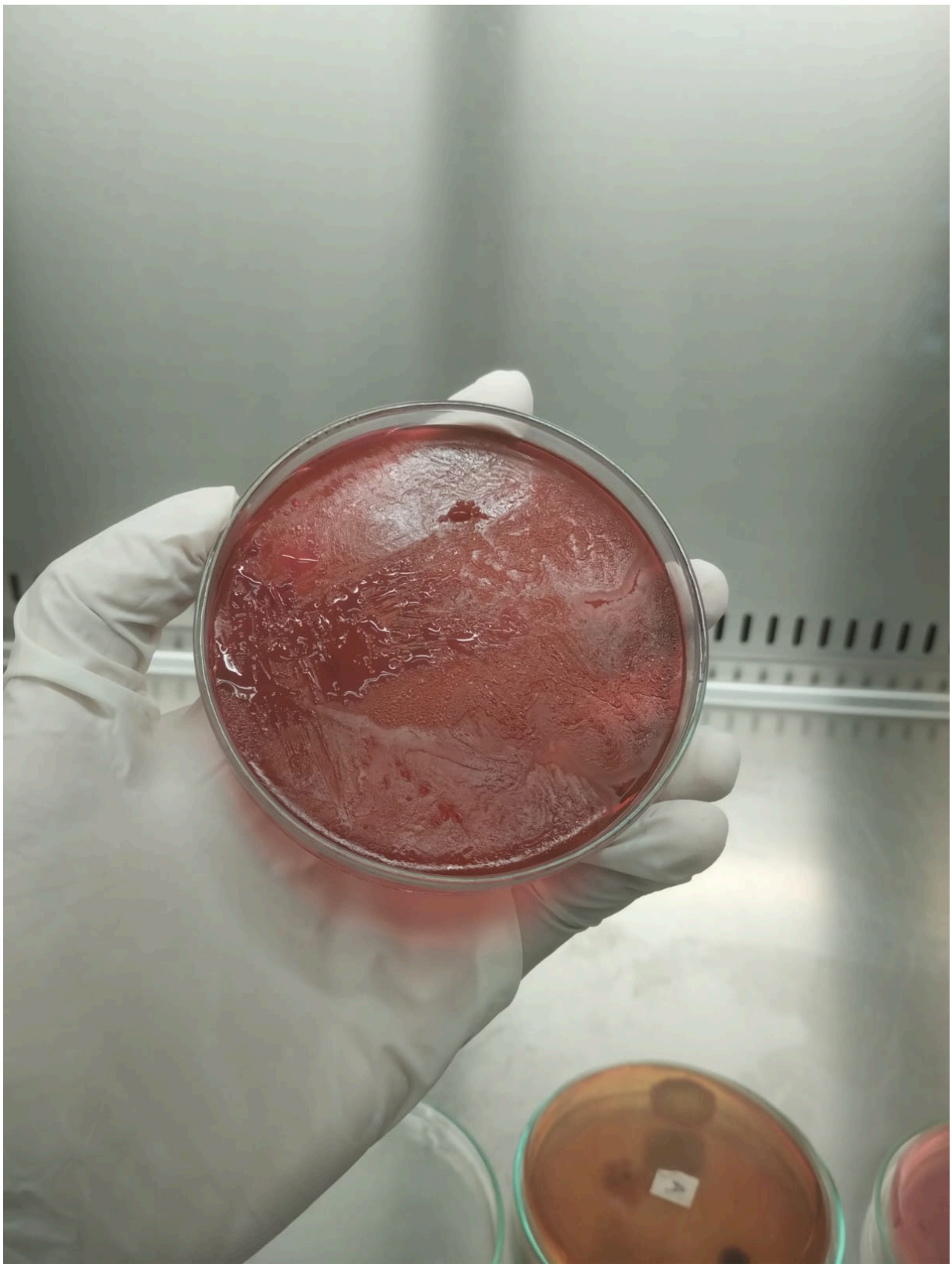


Figura 2 — Cultivo coliformes medio MacConkey

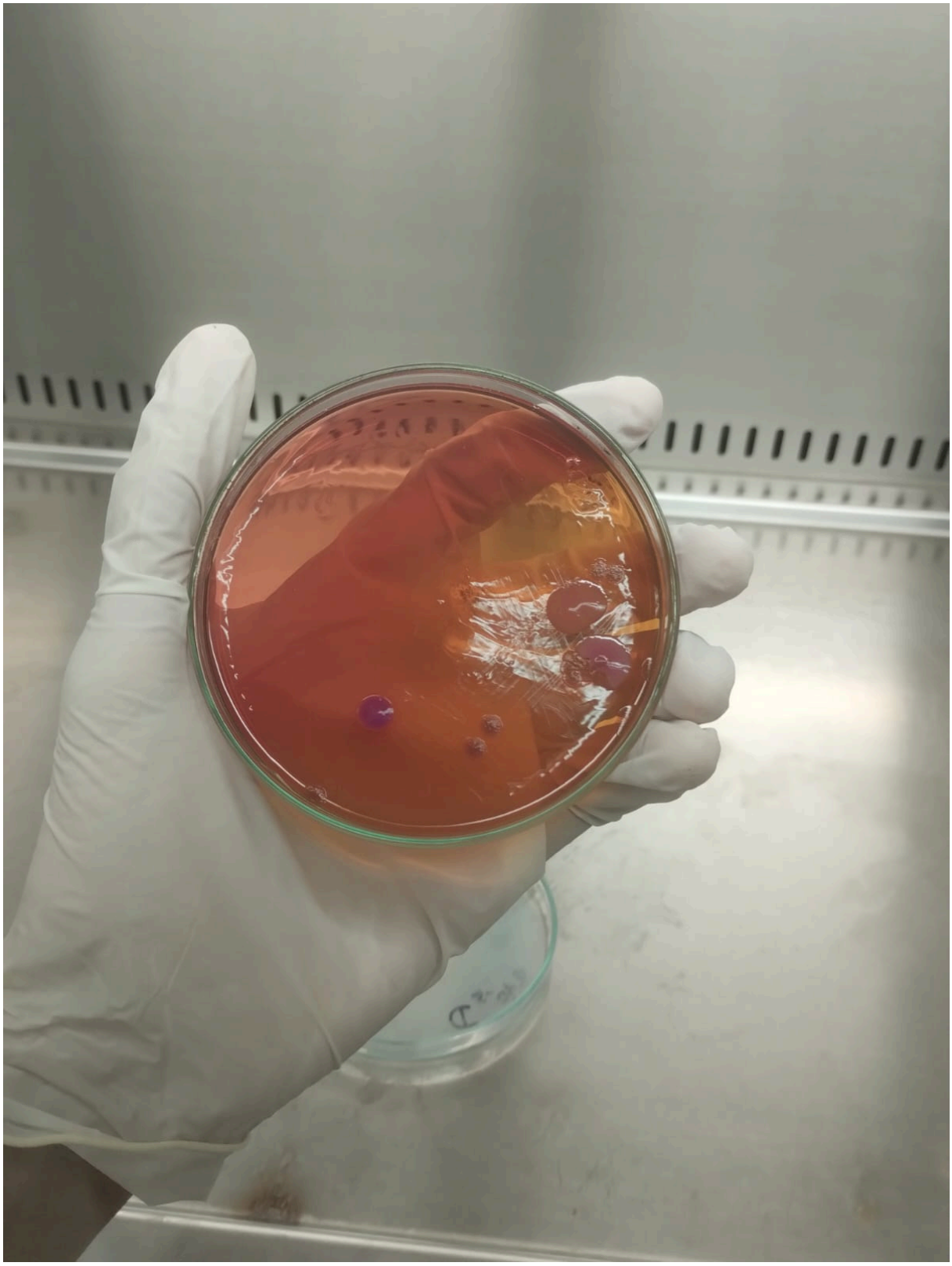


Figura 3 — Cultivo medio Manitol Salado (*Staphylococcus aureus*)

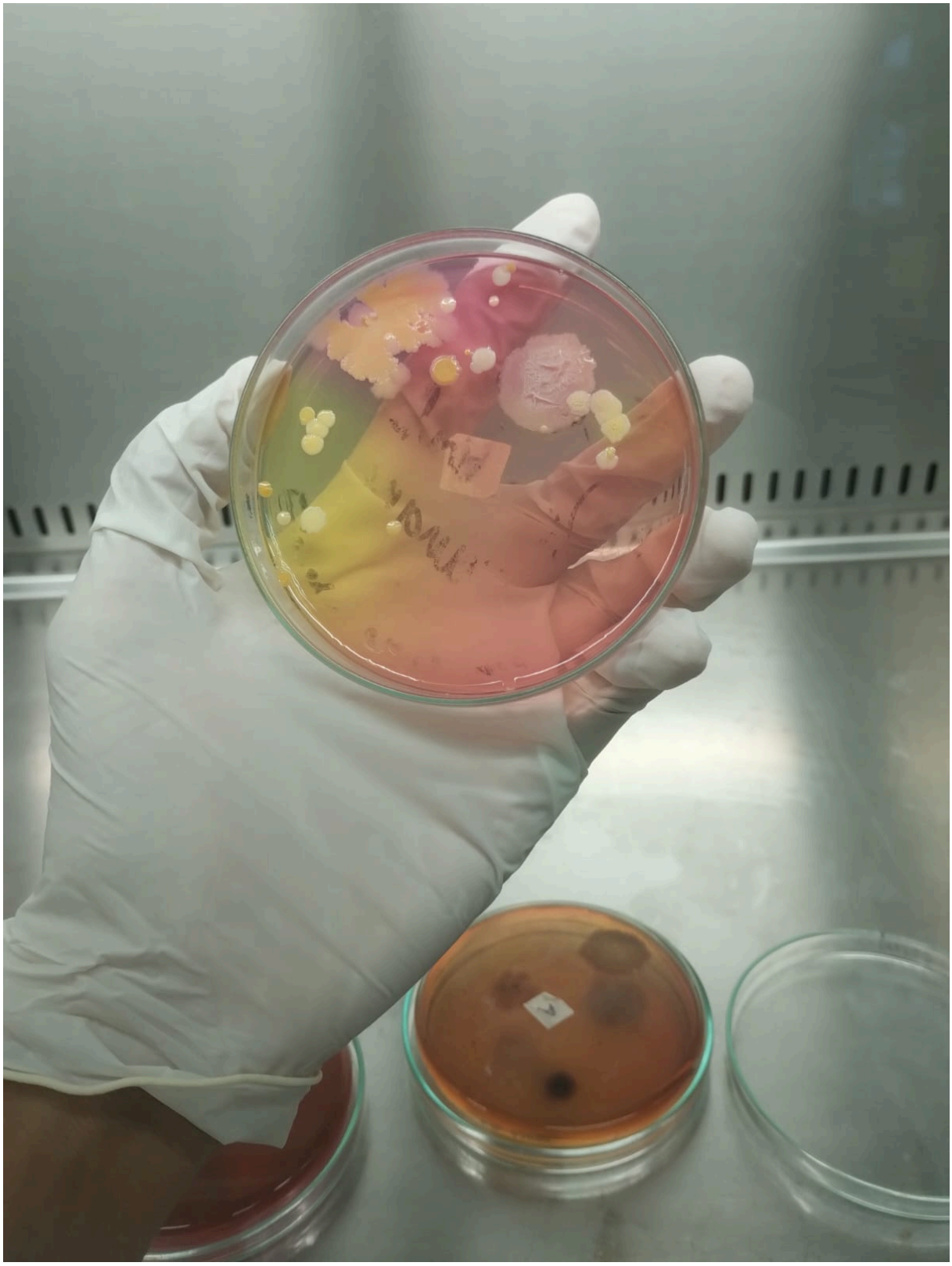


Figura 4 — Cultivo medio Salmonella Siguella *Salmonella*

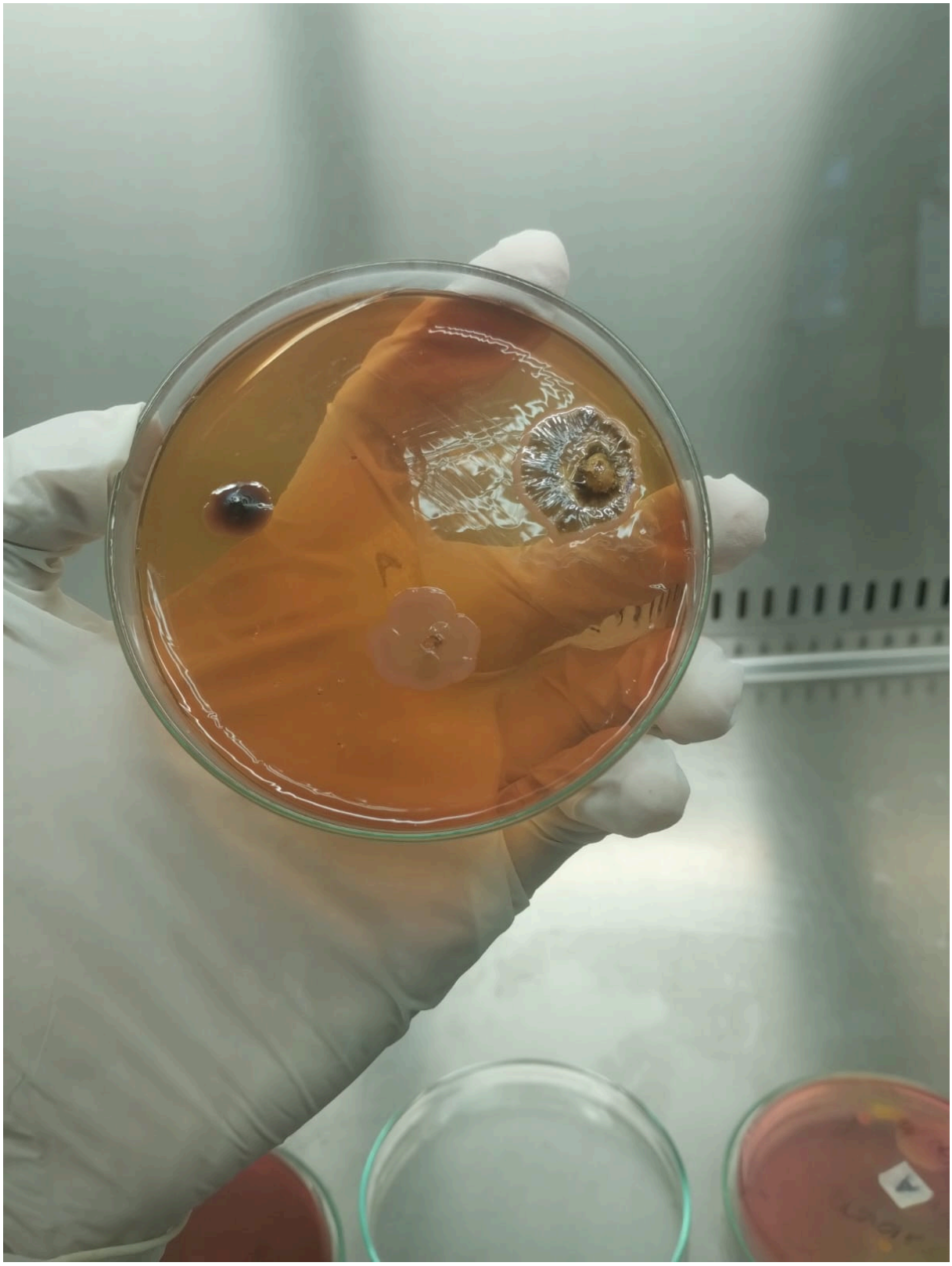
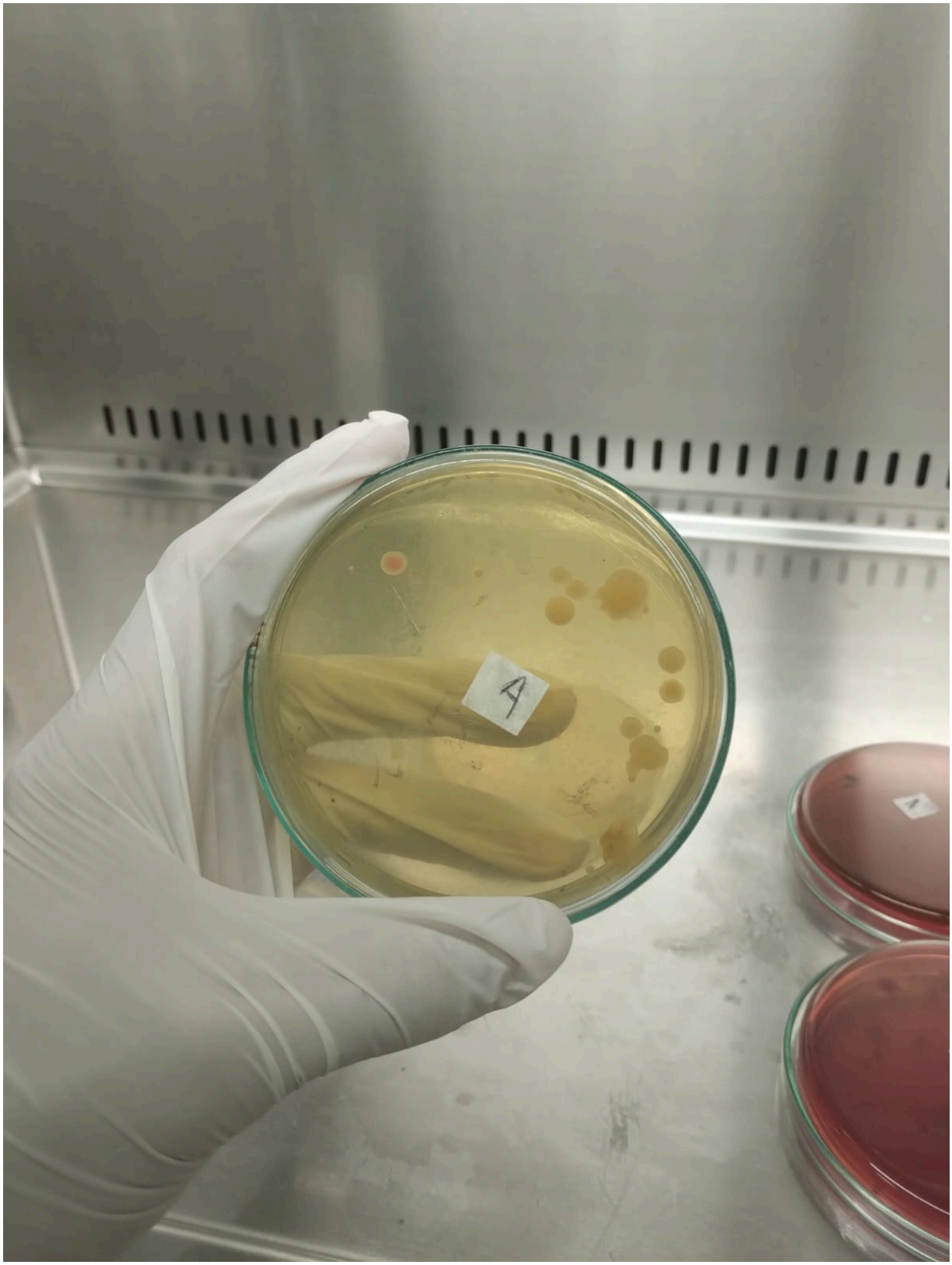


Figura 5 — Cultivo medio Sabouraud (Mohos y Levaduras)



Bibliografía

[1] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, «Resolución 2674 de 2013. Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones». 2013.

[2] Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, «Resolución 1407 de 2022. Por la cual se establecen los criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados para consumo humano». 2022.

[3] Codex Alimentarius Commission, «CXC 1-1969. General Principles of Food Hygiene». 2022.

[4] International Organization for Standardization, «ISO 6579-1:2017. Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella – Part 1: Detection of Salmonella spp.». 2017.

[5] International Organization for Standardization, «ISO 6888-1:2021. Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) – Part 1». 2021.

[6] International Organization for Standardization, «ISO 16649-2:2001. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli – Part 2». 2001.

[7] International Organization for Standardization, «ISO 21527-1:2008 / ISO 21527-2:2008. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds». 2008.

[8] International Organization for Standardization, «ISO 4832:2006. Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of coliforms – Colony--count technique». 2006.